

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000686 - Estadística Aplicada Y Optimización

PLAN DE ESTUDIOS

04AR - Máster Universitario En Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía Y Medio Ambie

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000686 - Estadística Aplicada y Optimización
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AR - Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambie
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ignacio Guisandez Gonzalez	Lab. Electrotec	i.guisandez@upm.es	L - 11:00 - 13:00 M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00
Manuel Joaquin Chazarra Jover (Coordinador/a)	Lab. Electrotec	manuel.chazarra@upm.es	X - 11:00 - 12:30 J - 11:00 - 12:30

Eva Maria Garcia Del Toro	C. de Cálculo	evamaria.garcia@upm.es	M - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00 Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones
---------------------------	---------------	------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Nivel intermedio en el uso de Microsoft Excel
- Conocimientos básicos de álgebra lineal y cálculo diferencial

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE2 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental TIPO: Competencias.

K3 - Conocer los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, ingeniería marítima, y obras y Aprovechamientos hidráulicos y energéticos TIPO: Conocimientos o contenidos.

SK2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio TIPO: Habilidades o destrezas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - RA3-Desarrolla capacidad autónoma de comprensión y análisis de problemas complejos mediante métodos matemáticos.

RA12 - Conocer los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, aprovechamientos hidráulicos y energéticos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se distribuye en dos capítulos descritos en el siguiente apartado. El capítulo I trata sobre los conceptos básicos de las técnicas de optimización y de la programación dinámica, así como su aplicación para resolver problemas de la ingeniería civil. El capítulo II se corresponde con la parte de Estadística de la asignatura. Esta parte proporciona las bases para analizar e interpretar datos. Incluye temas de estadística descriptiva, probabilidad, inferencia estadística, modelos de regresión y distribuciones de probabilidad. También se abordan técnicas básicas de análisis multivariante. Su enfoque es práctico y orientado a la toma de decisiones con datos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Formulación matemática de problemas de optimización
2. Programación lineal
3. Programación entera
4. Predicción de series temporales
5. Programación dinámica
6. Conceptos iniciales de estadística aplicada
7. Modelos de regresión
8. Principales funciones de distribución
9. Inferencia estadística
10. Análisis multivariante

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 1 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4	Tema 2 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 3 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 01:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
6	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Tema 4 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8	Tema 4 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9	Tema 5 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Tema 5 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5 Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Tema 6 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

12	Tema 7 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13	Tema 8 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 8 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	Tema 9 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Tema 10 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Ejercicio 6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Asistencia y Participación OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación como Sólo examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Ejercicio 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	8%	0 / 10	K3 SK2 CE2
5	Ejercicio 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	8%	0 / 10	K3 SK2 CE2
7	Ejercicio 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	8%	0 / 10	K3 SK2 CE2
9	Ejercicio 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	8%	0 / 10	K3 SK2 CE2
11	Ejercicio 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	8%	0 / 10	K3 SK2 CE2
15	Ejercicio 6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	20%	0 / 10	K3 CE2 SK2
15	Asistencia y Participación	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	10%	0 / 10	SK2
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	0 / 10	K3 SK2 CE2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación como Sólo examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:30	100%	5 / 10	CE2 K3 SK2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
El examen constará de una serie de ejercicios teóricos y/o prácticos, relacionados con los contenidos impartidos durante las clases magistrales.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	K3 SK2 CE2

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

Calificación del Capítulo I: 10% Asistencia y participación; 60% Ejercicios; 30% Examen final.

Calificación del Capítulo II: 10% Asistencia y participación; 60% Trabajo final; 30% Examen final.

Calificación final en la Evaluación progresiva: 66,6% Calificación del Capítulo I y 33,3% Calificación del Capítulo II.

Evaluación como *Sólo examen final*: el examen se puntuará de 0 a 10 puntos. La puntuación final será la obtenida en el examen final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Civil and environmental systems engineering	Bibliografía	Revelle, C.S. et al., Civil and environmental systems engineering. New Jersey, Prentice Hall, 1997
Curso y Ejercicios de Estadística	Bibliografía	Quesada, V. y otros, Curso y Ejercicios de Estadística, Ed. Alhambra Universidad
Estadística para ingenieros y científicos	Bibliografía	Navidi, W., Estadística para ingenieros y científicos. Editorial Mc Graw Hill
Mathematical Statistics	Bibliografía	Miller, I., Freund, J. E., Mathematical Statistics, Ed. Prentice Hall
Modelos de programación matemática	Bibliografía	Castillo, E. et al., Building and solving mathematical programming models in engineering and science. Wiley, 2002
Probabilidades y Estadística. Tomos I y II	Bibliografía	C.M. Cuadras.- Probabilidades y Estadística. Tomos I y II Editorial P.P.U.
Programación dinámica	Bibliografía	Bertsekas, D.P., Dynamic Programming: Deterministic and Stochastic Models. Prentice-Hall, 1987
Bibliografía complementaria	Otros	Periódicamente, se subirán diversas referencias complementarias al espacio Moodle del curso.
Espacio Moodle del curso	Recursos web	
Biblioteca	Equipamiento	Biblioteca del laboratorio de ingeniería eléctrica

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Metodología de enseñanza para realizar el curso en línea: los videos de las lecciones teóricas y prácticas podrán estar disponibles en el sitio Moodle del curso para aquellos estudiantes que realicen el curso en línea.

El curso está relacionado con el noveno (9º) objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: Industrias, Innovación e Infraestructura (ODS9).